

Problem Set – Problema de N-Cuerpos
Mecánica Celeste 2026-1

1. Sea el vector de posición $\mathbf{r} = (x, y, z)$ y su magnitud $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

a) Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial r}{\partial y}$ y $\frac{\partial r}{\partial z}$.

b) Concluya que $\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r}$ y verifique que $\|\nabla r\| = 1$ para $r \neq 0$.

2. (En coordenadas cartesianas) Sea $f(\mathbf{r}) = \frac{1}{r}$.

a) Calcule $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right)$ (sugerencia: use $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$).

b) Construya $\nabla \left(\frac{1}{r} \right)$ y demuestre que, para $r \neq 0$,

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

3. (En coordenadas esféricas) Use el operador gradiente en esféricas para una función escalar $\phi(r, \theta, \varphi)$:

$$\nabla \phi = \hat{e}_r \frac{\partial \phi}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} + \hat{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi}.$$

a) Para $\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}$, calcule $\nabla \phi$.

b) Compare con el resultado del ejercicio 2 y explique por qué una función puramente radial simplifica el cálculo en problemas de fuerza central.

4. Sean $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{v}(t)$ vectores dependientes del tiempo, con $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$.

a) Demuestre que

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) = \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{v}}.$$

b) Defina el momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$. Demuestre que

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{v}}.$$

c) Justifique algebraicamente por qué el término $\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{v}$ desaparece.

5. Sea $U(\mathbf{r})$ un potencial que depende sólo de la posición, y sea $\mathbf{r}(t)$ una trayectoria.

- a) Escriba la derivada total $\frac{dU}{dt}$ usando la regla de la cadena multivariable en términos de $\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}$ y $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$.

- b) Reescriba el resultado en notación vectorial y demuestre que

$$\frac{dU}{dt} = \nabla U(\mathbf{r}(t)) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t).$$

6. En un sistema de N cuerpos, defina la distancia relativa entre las partículas i y j como

$$r_{ij} = \|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|.$$

a) Calcule $\nabla_{\mathbf{r}_i} \left(\frac{1}{r_{ij}} \right)$.

b) Calcule $\nabla_{\mathbf{r}_j} \left(\frac{1}{r_{ij}} \right)$.

- c) Establezca la relación exacta entre ambos resultados y expésala de forma compacta.

7. Reducción de ecuaciones diferenciales

Escriba el sistema de ecuaciones diferenciales reducido correspondiente a las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden, identificando las variables auxiliares Y_i y las funciones correspondientes f_i . En cada caso, aquellas variables o símbolos que no se identifican como la función dependiente o la variable independiente se asumen constantes:

a) $z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + [c - (a+b+1)z]\frac{dw}{dz} - abw = 0$

b) $\frac{d^2y}{dt^2} = 6y^2 + t$

c) $\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{y} \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 - \frac{1}{t} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{t}(\alpha y^2 + \beta) + \gamma y^3 + \frac{\delta}{y}$

d) $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{1}{y} \frac{dy}{dt} + \frac{31y-4}{144y^2(1-y^2)}y = 0$

e) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + ax \frac{dy}{dx} + by = 0$

8. Solución numérica de ecuaciones diferenciales

Use el método de Leapfrog para encontrar la solución numérica de las siguientes ecuaciones diferenciales, partiendo de las condiciones iniciales provistas. En cada caso haga un gráfico de la solución en un intervalo adecuadamente escogido.

a) $\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{y}{t^2}$, con $y(1) = 1$ y $\frac{dy}{dt}(1) = 0$

b) $y'' - 2y' + 3y = 0$, con $y(0) = 1, y'(0) = 0$

9. Péndulo simple

La ecuación diferencial para el ángulo θ , que forma un péndulo con la vertical sobre el cual también actúa la fricción del aire, es de la forma:

$$\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) + c \sin \theta(t) = 0$$

donde b y c son constantes positivas. Escriba un código que solucione esta ecuación diferencial y proporcione en una misma gráfica las soluciones para $\theta(t)$ y $\dot{\theta}(t)$.

10. Cuadraturas

Asumiendo que x y y son funciones que dependen del tiempo t (es decir, $x(t)$ y $y(t)$), reescriba cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales en la forma de una **única derivada total** igualada a cero:

$$\frac{d}{dt} [\dots] = 0$$

Una vez reescrita, integre para encontrar la cantidad que se conserva (la constante de integración C).

- a) $\ddot{x} \sin(t) + \dot{x} \cos(t) = 0$
- b) $t\ddot{x} - \dot{x} = 0$
- c) $\ddot{x} + e^x = 0$
- d) $\dot{x} + tx^2 = 0$
- e) $\ddot{x} \cos(x) - (\dot{x})^2 \sin(x) = 0$

11. Energía potencial de un sistema de N cuerpos

Considere un sistema de N cuerpos donde una masa m_0 , en la posición $\mathbf{r}_0$, es la más masiva. Un cuerpo de masa m_i en $\mathbf{r}_i$ sentirá el efecto gravitacional del cuerpo en $\mathbf{r}_0$ sumado al de las otras partículas que conforman el sistema, ubicadas en posiciones $\mathbf{r}_j$ (para $j = 1, 2, \dots, N$ tal que $j \neq i$). Demuestre que el potencial gravitacional total sobre la partícula m_i viene dado por la expresión

$$U_i = -G \frac{m_i m_0}{r_{0i}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i, 0}}^N G m_j \left(\frac{1}{r_{ij}} - \frac{\mathbf{r}_{0i} \cdot \mathbf{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right)$$

donde $\mathbf{r}_{ji} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$.

12. La función perturbadora

Cuando un sistema de N cuerpos es dominado por un cuerpo más masivo que todos los demás (que identificaremos con el cuerpo n con masa m_n), es posible escribir la ecuación de movimiento de cada partícula de una manera más conveniente, si se define la posición para cada partícula de la forma:

$$\mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_n$$

- a) Muestre que la energía potencial total del sistema de N cuerpos se puede escribir en la forma:

$$U = G m_n \sum_{j=1}^{n-1} \frac{m_j}{r_{nj}} + U',$$

donde

$$U' = \sum_{i < j}^{n-1} \frac{G m_i m_j}{r_{ij}}.$$

b) Demuestre que la fuerza sobre la partícula i -ésima se puede escribir en la forma:

$$-\nabla_i U = -\nabla_i U' + \frac{Gm_n m_i}{r_{in}^3} \mathbf{r}'_i.$$

c) Muestre que la ecuación de movimiento de la partícula i se puede escribir como:

$$\ddot{\mathbf{r}}'_i + \frac{G(m_n + m_i)}{r_{in}^3} \mathbf{r}'_i = \frac{1}{m_i} \nabla_i U' - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n-1} \frac{Gm_j}{r_{jn}^3} \mathbf{r}'_j.$$

d) Muestre que esta ecuación se puede a su vez expresar en la forma:

$$\ddot{\mathbf{r}}'_i + G(m_n + m_i) \frac{\mathbf{r}'_i}{r_{in}^3} = \sum_{j=1}^{n-1} m_j \nabla_i R_{ij},$$

donde la función

$$R_{ij} = k^2 \left(\frac{1}{r_{ij}} - \frac{\mathbf{r}'_i \cdot \mathbf{r}'_j}{r_{jn}^3} \right)$$

es de importancia capital en la mecánica celeste y se conoce como la **función perturbadora**.

13. Identidad de Lagrange–Jacobi y teorema del virial

En un sistema de N cuerpos, la fuerza que actúa sobre el i -ésimo es $\mathbf{F}_i$. Muestre que

$$\frac{1}{2} \ddot{I} = 2T + \sum_i \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{F}_i,$$

donde

$$I = \sum_i m_i |\mathbf{r}_i|^2, \quad T = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\dot{\mathbf{r}}_i)^2$$

son el momento de inercia y la energía cinética, respectivamente. Además:

- Demuestre que el virial de un sistema de N cuerpos es igual a su energía potencial y, a partir de ello, deduzca la identidad de Lagrange–Jacobi. ¿Qué interpretación permite dicha identidad?
- Finalmente, deduzca e interprete el teorema del virial.

14. Plano invariable del sistema Sol–Júpiter–Saturno

Encuentre los vectores de estado del Sol, Júpiter y Saturno medidos respecto al baricentro del sistema solar (origen inercial) para el día lunes 6 de abril de 2026 a las 22:00:00 UT y, con base en esto:

- Encuentre la inclinación del plano invariable de Laplace del sistema Sol–Júpiter–Saturno con respecto al plano de la eclíptica.
- Compare la ubicación de este plano invariable con la ubicación de los planos de las órbitas de Júpiter y Saturno, sabiendo que la inclinación de sus órbitas (medidas respecto a la eclíptica) son respectivamente $1^\circ 18'$ y $2^\circ 29'$.